Fundamento de Redes de Computadores: Segurando a sua mão, e entendendo o mundo da comunicação - Guia Definitivo para Primatas

autor: Geovane R. R. Gomes
data: 02/11/2025
atualizado: 19/12/2025
status: #escrito
tags: #artigo #redes-de-computadores

Sumário

1. Introdução
2. Redes de Computadores: Como seu PC conversa com o mundo?
3. Formas de Transmissão de Dados: Fios vs Wireless
4. De Casa ao Planeta: Quando sua rede é uma LAN ou uma WAN?
5. Cliente-Servidor vs Ponto a Ponto: Onde está a lógica de poder e compartilhamento?
6. Topologias: Por que a forma que você conecta os dispositivos muda tudo?
7. Protocolos: As regras que regem a internet
8. Os Guardiões do Tráfego: Roteador, Switch e a Porta para o mundo
9. Conclusão
10. Referências Bibliográficas

Introdução

Você acorda... Pega seu celular e manda uma mensagem para o seu amigo. Com uma mente muito curiosa, você se pergunta:

"Como a mensagem que sai do meu celular e chega no celular dele? E de forma instantânea ainda!".

Olá meu/minha primatinha favorito(a)! Se você já teve a curiosidade de entender como isso acontece, ou simplesmente quer saber como o mundo das redes de computadores funciona. Então segure minha mão, que eu te guiarei nesse mundo da comunicação!

Redes de Computadores: Como seu PC conversa com o mundo?

Quando você ouve "redes de computadores", você já deve imaginar um cenário com milhares de dispositivos enviando centenas de mensagens uns para os outros, baixando arquivos da internet, enviando e recebendo dinheiro, e entre outras infinitas coisas. Apesar desse cenário, aparentemente caótico, ser exemplos de redes de computadores, o seu conceito é bem mais simples:

Uma rede de computador é quando dois ou mais dispositivos estão interconectados, possibilitando a troca de informações entre eles (TANENBAUM; FEAMSTER; WETHERALL, 2021).

Só que uma rede pode ser classificada de diversas formas, ou seja, uma mesma rede pode ser chamada de "uma WAN", "uma rede em malha", "uma rede cliente-servidor" e entre outras classificações. Não se preocupe com essas classificações agora, eu vou explicar cada uma delas nos próximos capítulos. Eu só quero que você entenda, que uma mesma rede pode ser classificada de diferentes formas dependendo do que você está analisando no momento (TORRES, 2014).

E antes que você já surte pensando: "Meu Deus! Quanta coisa eu vou ter que memorizar! 😭".

Calma! Não tem nada de difícil. Eu ainda estou segurando sua mão, lembra? Então pode ficar tranquilo(a) 😉.

Formas de Transmissão de Dados: Fios vs Wireless

Uma rede pode ser classificada de diferentes formas, dependendo do meio de transmissão dela. Alguns exemplos de classificações que uma rede pode receber, analisando o meio de transmissão, são:

- **Redes com fio:** Vamos imaginar dois computadores, e que eles estão conectados com um fio para que eles consigam se comunicar. Pronto, esse é um exemplo de `rede com fio`. Esse fio pode ser de diferentes tipos como: Fio cobre, cabo de par trançado, fibra óptica e entre outros fios.
- **Redes sem fio:** Agora, vamos imaginar dois computadores, só que para que eles consigam se comunicar, seja necessário usar wi-fi. Esse é um exemplo de `rede sem fio`, ou seja, não utiliza fios (óbvio rsrsrs). Uma rede sem fio pode acontecer utilizando ondas eletromagnéticas, transmissão infravermelha e entre outros tipos de tecnologia sem fio (wireless) (IBM, [S.d.]).

De Casa ao Planeta: Quando sua rede é uma LAN ou uma WAN?

Uma rede pode abranger desde poucos metros, até extensos territórios geográficos. As redes recebem classificações diferentes dependendo do quanto elas abrangem um espaço (IBM, [S.d.]).

Algumas classificações que elas podem receber analisando a abrangência são:

- **Personal Area Network (PAN):** Esse tipo de rede abrange poucos poucos metros, sendo considerada uma rede de curta distância.
- **Personal Area Network (WPAN):** É a mesma coisa que a PAN, só que ela é uma rede sem fio (wireless).
- **Local Area Network (LAN):** Também chamada de rede de local, é considerada o tipo de rede mais comum. Ela abrange até um prédio inteiro.
- **Wireless Local Area Network (WLAN):** É a mesma coisa que a LAN, só que é uma rede sem fio. O Wi-Fi é um exemplo desse tipo de rede.
- **Metropolitan Area Network (MAN):** Abrange até uma cidade inteira.
- **Wide Area Network (WAN):** Abrange mais de uma cidade, sendo considerada uma rede de longa distância. Um exemplo famoso de WAN é a própria internet (TORRES, 2014).

Se você quiser dar uma pausa, beber uma água ou algo assim fique a vontade, por ser muita coisa, é importante fazer algumas pausas para assimilar as informações 😉.

Cliente-Servidor vs Ponto a Ponto: Onde está a lógica de poder e compartilhamento?

Uma rede pode ser classificada como: Computação centralizada, computação distribuída e computação cooperativa. Mas como esse é um artigo que explica os **fundamentos das redes de computadores**, eu só vou explicar o de computação distribuída (TORRES, 2014).

Para que uma rede seja classificada como de computação distribuída, basta todos os dispositivos dessa rede ter poder de processamento (TORRES, 2014).

Se você quiser montar uma rede de computação distribuída, você pode usar alguns modelos já existentes como o de `Cliente-Servidor` ou `Ponto a Ponto`.

Modelo Cliente-Servidor

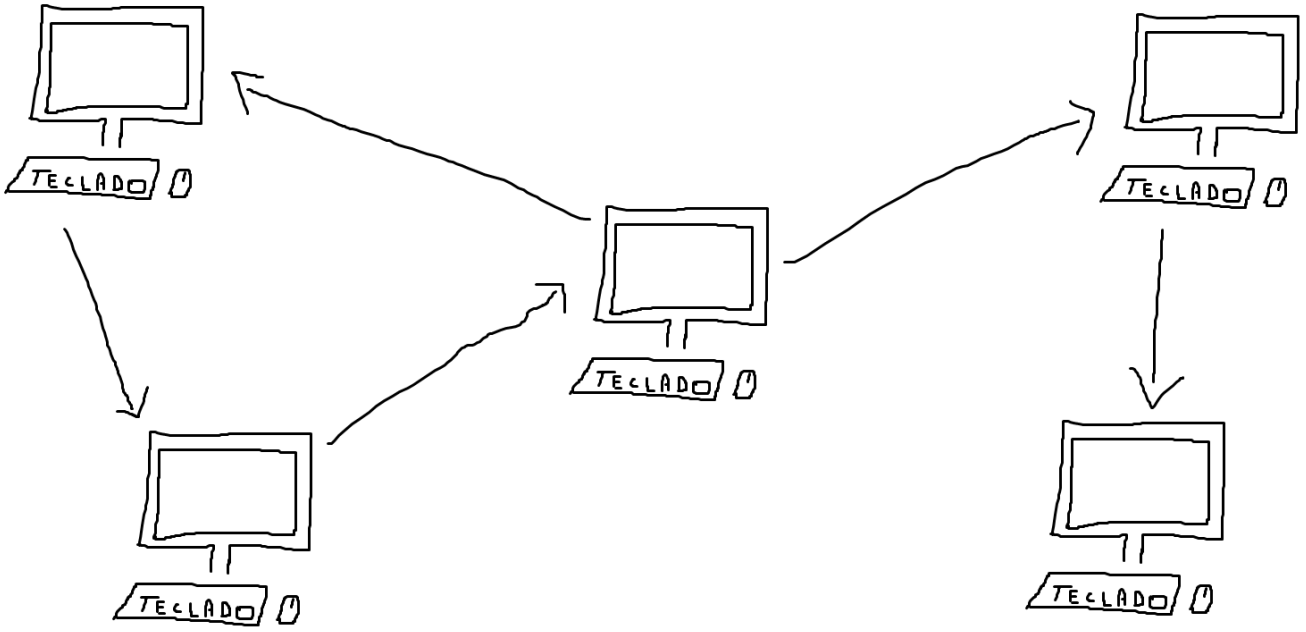
Vou explicar o modelo cliente-servidor com um desenho (só não sinta inveja das minhas habilidades artísticas rsrsrs):

Quando você acessa um site, o seu computador envia um pedido (requisição) para acessar o servidor que mantém o site funcionando. O servidor responde seu pedido permitindo ou negando o seu acesso no site. Dessa forma, você consegue acessar o site ou não.

Esse modelo de cliente-servidor tem vários benefícios, como o de ter várias opções de segurança (por ser centralizado), porém, para cria-lo o custo é maior. (TORRES, 2014)

Modelo Ponto a Ponto

Agora vou explicar o modelo ponto a ponto, mostrando novamente minhas altas habilidades artísticas rsrsrs:



Nesse modelo, todos os dispositivos podem ser um servidor (quem fornece algo) ou um cliente (quem pede algo), por isso, não há uma figura centralizada (como era o caso do servidor no modelo cliente-servidor) (TORRES, 2014).

Nesse modelo de rede ponto a ponto é bem fácil de ser criada e o custo é baixo, porém, a segurança é menor (TORRES, 2014).

Se você chegou até aqui, parabéns! Cada palavra que você lê, é um passo a mais para você se tornar um profissional! 😎.

Se você estiver se sentindo meio sobrecarregado, melhor dar uma pausa pra descansar, mas lembra de voltar ein rsrsrs.

Topologias: Por que a forma que você conecta os dispositivos muda tudo?

Topologia diz respeito a forma como você vai fazer com que os dispositivos sejam conectados dentro de uma rede (TORRES, 2014).

Dependendo de como você organiza os dispositivos e as conexões de uma rede, essa rede pode ser classificada de diferentes formas, e sim, eu sei o que você está pensando:

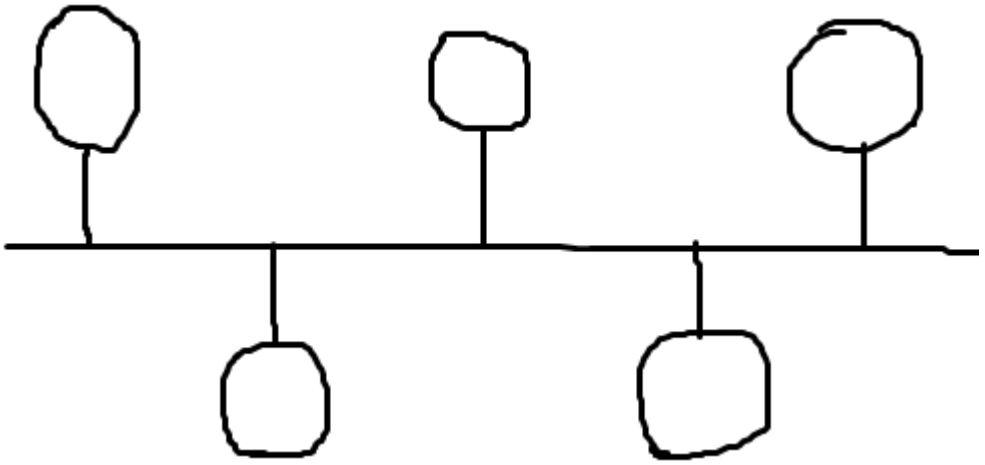
"Mais classificações?! Quanta coisa! 😫".

Eu sei que parece muita coisa, mas quando se trata de redes de computadores é necessário falar sobre classificações, até porque são as redes que regem o mundo da comunicação. Se não for tudo organizadinho, cada rede com suas categorias, provavelmente o mundo da comunicação não existiria da forma como conhecemos. Mas fica tranquilo(a), eu ainda estou aqui segurando sua mão, e eu sempre vou te lembrar disso 🧡.

Voltando ao assunto. Dependendo de como você organiza os dispositivos e as conexões de uma rede, essa rede pode ser classificada de diferentes formas, algumas dessas classificações são: `Topologia de barramento`, `Topologia de anel`, `Topologia em malha` e `Topologia estrela` (MICROSOFT, [S.d.]).

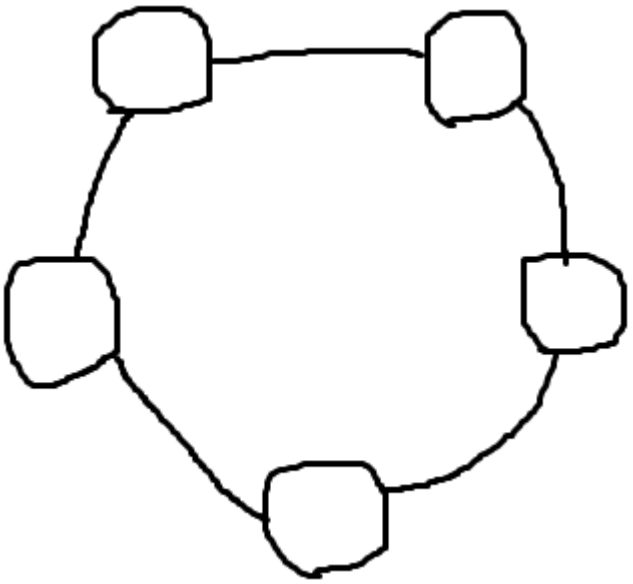
Topologia de barramento

Os dispositivos são conectados por um cabo de rede, entretanto, se esse cabo der defeito, toda a rede para de funcionar (MICROSOFT, [S.d.]).



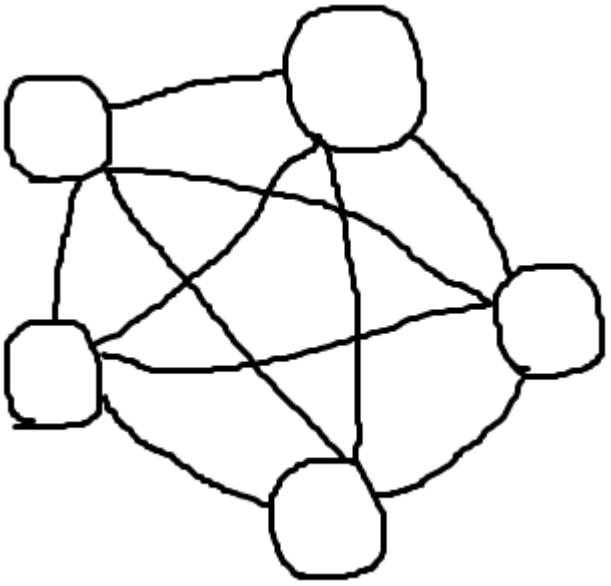
Topologia em anel

Cada dispositivo é conectado ao dispositivo que está do lado. Essa topologia já é um pouco mais resiliente se comparada a topologia anterior, porém um defeito em um dos cabos ou nos dispositivos ainda trará problemas de desempenho (MICROSOFT, [S.d.]).



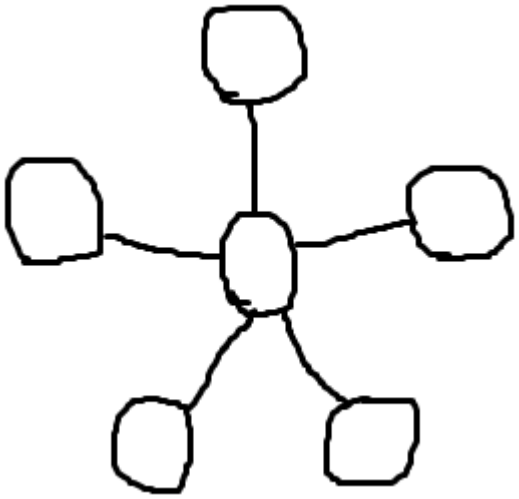
Topologia em malha

Essa topologia consiste em cada dispositivo ser conectado diretamente nos outros, tornando essa topologia bem resiliente. Em contrapartida, é muito caro e é muito difícil fazer a manutenção (MICROSOFT, [S.d.]).



Topologia em estrela

Sendo a topologia mais usada, ela é formada tendo os dispositivos sendo conectados a um dispositivo central, pode ser um hub ou switch (você verá mais sobre eles mais pra frente, não se preocupe com eles agora). (MICROSOFT, [S.d.]).



Protocolos: As regras que regem a internet

Finalmente chegamos na parte de protocolos! Uma das minhas partes favoritas rsrsrs, e também uma das mais importantes, mas fica tranquilo(a), é bem simples de entender 😉.

Protocolos são regras que permitem que a comunicação entre os dispositivos aconteça. Cada protocolo tem suas características e objetivos, além disso, dependendo do ambiente em que você esteja, você vai estar utilizando diferentes protocolos. Por exemplo, se você estiver em um site, você provavelmente está utilizando protocolos como HTTP, HTTPS, e entre outros. Se estiver usando o e-mail, provavelmente está utilizando protocolos como POP3, SMTP e entre outros (MICROSOFT, [S.d.]).

Não se preocupe com esses protocolos agora, eu explicarei eles em outro artigo. Só entenda que dependendo de onde você esteja, você vai estar utilizando protocolos diferentes.

Existem 3 categorias de protocolos, são eles:

- Protocolos de comunicação de rede.
- Protocolos de segurança de rede.
- Protocolos de gerenciamento de rede (MICROSOFT, [S.d.]).

Vou explicar cada categoria agora.

Protocolos de comunicação de rede

Os protocolos dessa categoria são responsáveis por conseguir se conectar e manter a conexão entre os dispositivos. Existem 3 protocolos fundamentais dessa categoria, que são:

- **Protocolo TCP (Transmission Control Protocol):** Esse protocolo pega a mensagem que você quer enviar para alguém, e divide em "pacotes de dados", depois disso ele envia esses pacotes de dados para o destinatário, e quando chegar no destino esses pacotes são remontados para virar mensagem original. A vantagem desse protocolo é

que a chance de perder um pacote de dados durante a transmissão é baixa, o problema é que pode dar sobrecarga.

- **Protocolo IP (Internet Protocol):** Depois que o protocolo TCP dividiu a mensagem em pacotes de dados, a responsabilidade do protocolo IP é colocar um cabeçalho em cada pacote de dado. Esse cabeçalho vai conter informações como: O destinatário, quem enviou, e entre outras informações.
- **Protocolo UDP (User Datagram Protocol):** É como se fosse um TCP, mas o UDP tem baixa latência em comparação com o TCP, em contrapartida, a chance de perda de dados é maior (MICROSOFT, [S.d.]).

Além desses protocolos fundamentais da camada de comunicação de rede, temos outros protocolos bem conhecidos, que inclusive, se utilizam dos protocolos fundamentais.

E antes que você se pergunte. Sim! Existem protocolos que se utilizam de outros protocolos para serem criados. Mas não vou falar deles nesse artigo para não ficar muito complexo. Agora vou explicar sobre a categoria de protocolos de segurança de rede.

Protocolos de segurança de rede

Se os protocolos anteriores ficam responsáveis pelo envio das mensagens, você já deve imaginar que falta segurança nessas transferências, certo? E é aí que entra os protocolos dessa categoria. Eles são responsáveis tornar as comunicações mais seguras. Alguns protocolos dessa categoria são:

- **Protocolo SSL (Secure Sockets Layer):** Esse protocolo tornava a comunicação mais segura entre um dispositivo e outro.
- **Protocolo TLS (Transport Layer Security):** É o sucessor do protocolo SSL, ele tem uma segurança mais parruda, prevenindo falsificações e adulterações (MICROSOFT, [S.d.]).

Agora irei explicar sobre a categoria de gerenciamento de rede.

Protocolos de gerenciamento de rede

Se temos protocolos responsáveis pela transmissão, e pela segurança. Como podemos fazer o monitoramento da rede, verificando falhas e tals? Com os protocolos dessa categoria, você consegue realizar esse monitoramento!

Os protocolos de gerenciamento de rede, como já dito anteriormente, é responsável por fazer checagens na rede, verificando falhas e desempenho. Alguns exemplos de protocolos dessa categoria são:

- **Protocolo SNMP (Simple Network Management Protocol):** Esse protocolo é utilizado para coletar e gerenciar dados do dispositivo. Uma coisa importante sobre ele é que, o dispositivo precisa oferecer suporte a esse protocolo, do contrário, ele não vai funcionar.

- **Protocolo ICMP (Internet Control Message Protocol):** Já esse protocolo permite que o dispositivo conectado a rede envie mensagens de avisos e erros, além disso, é possível ver se a conexão foi feita com sucesso ou não (MICROSOFT, [S.d.]).

Muito interessante os protocolos, não é 😊? Mas se os protocolos são as regras, então quem coloca essas regras em prática? Agora vamos responder essa pergunta explicando os principais dispositivos de uma rede.

Os Guardiões do Tráfego: Hub, Switch, Roteador e Repetidor

Agora que já falamos muito de conceitos e teorias, vamos analisar quem são os responsáveis para que a comunicação aconteça a nível de hardware.

Existem diversos dispositivos, com diferentes objetivos, que contribuem para a existência e funcionamento das redes de computadores, eu vou listar os principais:

- **Hub:** Lembra da topologia em estrela? Então, o dispositivo central daquela topologia pode ser um hub. Os dispositivos conectados a ele, enviam os dados para ele, e ele reenvia os dados para todos os outros dispositivos, mesmo para aqueles que não eram para receber. O hub caiu desuso.
- **Switch:** O switch também pode ser um dispositivo central da topologia em estrela de uma rede. Mas ele é mais inteligente que o hub, pois, ele pode enviar e receber dados ao mesmo tempo (full-duplex) e ele envia os dados somente para o destinatário correto, diferentemente do hub.
- **Roteador:** Se o hub e o switch servem para realizar a comunicação entre os dispositivos da mesma rede. Então o roteador, serve para realizar a comunicação entre os dispositivos de redes diferentes. Os roteadores também são chamados de gateways.
- **Repetidores:** Quando uma comunicação está muito distante, e os pacotes de dados começam a "perder força", geralmente é usado repetidores. Eles conseguem regenerar os pacotes de dados para o jeito original (MICROSOFT, [S.d.]).

Conclusão

Finalmente você chegou ao fim dos fundamentos de redes de computadores! Você aprendeu muita coisa, e isso é extremamente valioso pra você que deseja se tornar um profissional de cibersegurança.

Mas eu ainda não soltei sua mão, sabe porque?

Porque agora você vai precisar entender as camadas da internet, sendo um passo muito importante para você entender muita daqui pra frente (inclusive para o ataque MitM que eu havia dado spoiler no artigo passado rsrsrs).

Clique aqui para você evoluir o nível: As Camadas da Internet: Entendendo o modelo OSI e TCP/IP - Guia Definitivo para Primatas.

Referências Bibliográficas

1. IBM. **O que é rede de computadores?**. [S.d.] Disponível em: https://www.ibm.com/br-pt/think/topics/networking. Acesso em: 5 nov. 2025.
2. MICROSOFT. **Conceitos básicos da rede de computadores**. [S.d.] Disponível em: https://learn.microsoft.com/pt-br/training/modules/network-fundamentals/. Acesso em: 5 nov. 2025.
3. TANENBAUM, Andrew; FEAMSTER, Nick; WETHERALL, David. **Redes de Computadores**. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2021.
4. TORRES, Gabriel. **Redes de Computadores: Versão Revisada e Atualizada**. 2. ed. [S. l.]: NovaTerra, 2014.

© 2025 Geovane R. R. Gomes. Todos os direitos reservados. Este trabalho está licenciado sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0).